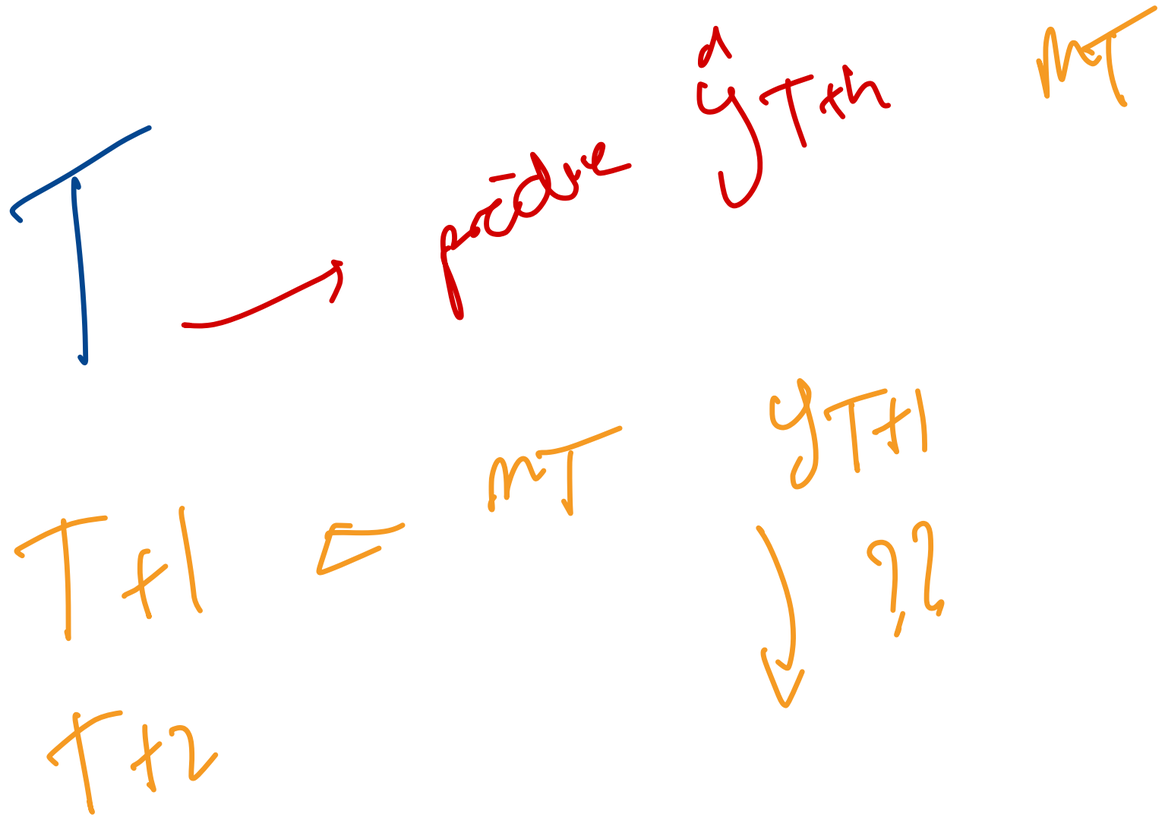
Capsule 2 - Mettre à jour un niveau

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelle part de l’écart faut-il corriger?

> Une observation récente peut signaler une évolution durable ou une fluctuation temporaire.



Objectifs de la capsule

- Mettre à jour le niveau d’un lissage exponentiel simple (SES) avec alpha.
- Comparer deux valeurs d’alpha à partir du même niveau initial.
- Distinguer estimation, tendance et prévision.

Corriger une fraction de l'écart

moyen pondéré entre y_t et ℓ_{t-1}

$$\ell_t = \alpha y_t + (1-\alpha)\ell_{t-1}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Le niveau ℓ_t corrige une fraction α de l'écart entre la nouvelle observation et le niveau précédent.

On peut aussi écrire $\ell_t = \ell_{t-1} + \alpha(y_t - \ell_{t-1})$.

temp $t-1$: prédiction ℓ_{t-1}

temp t : "vrai" valeur y_t

ℓ_t ← produit

↓

compromis entre ℓ_{t-1} et y_t

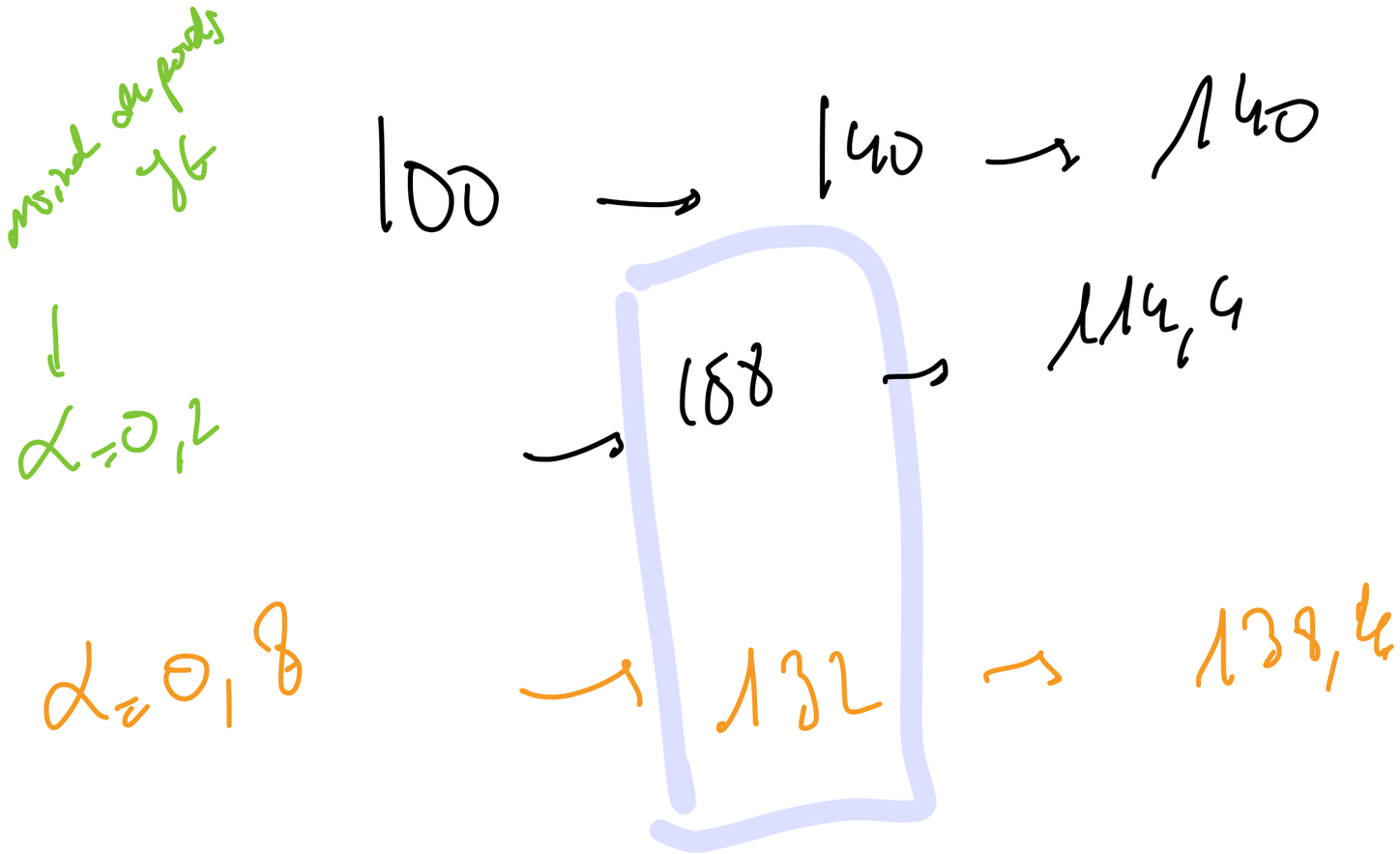
$$\ell_t = \ell_{t-1} + \alpha(y_t - \ell_{t-1})$$

ℓ_{t-1} ↑ α ↑ diff entre nouvelle et ancien précédent

Deux réactions à la même hausse

Niveau initial : 100. Deux nouvelles observations : 140, puis 140.

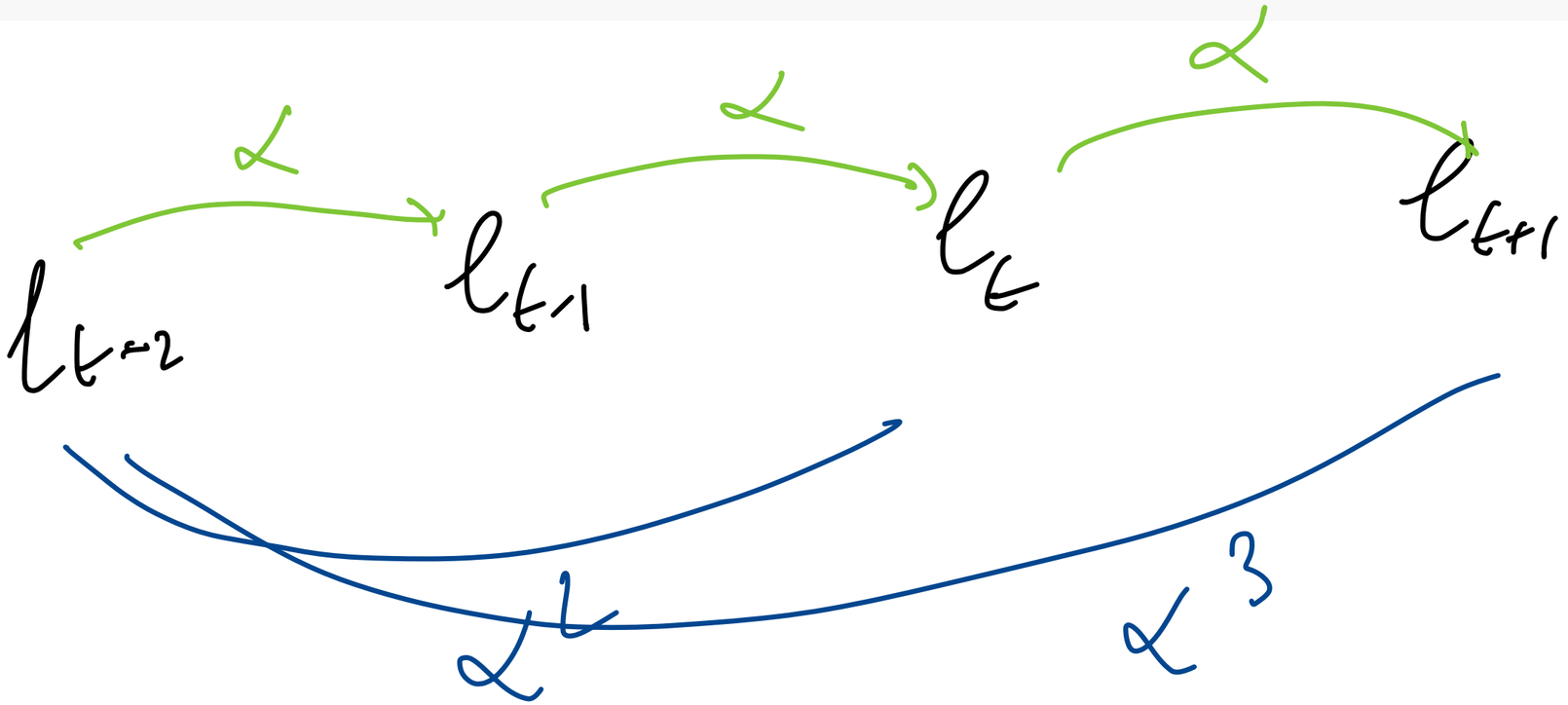
$\alpha = 0{,}2$	$\alpha = 0{,}8$	Même départ
108 puis 114,4	132 puis 138,4	on isole l'effet d'alpha



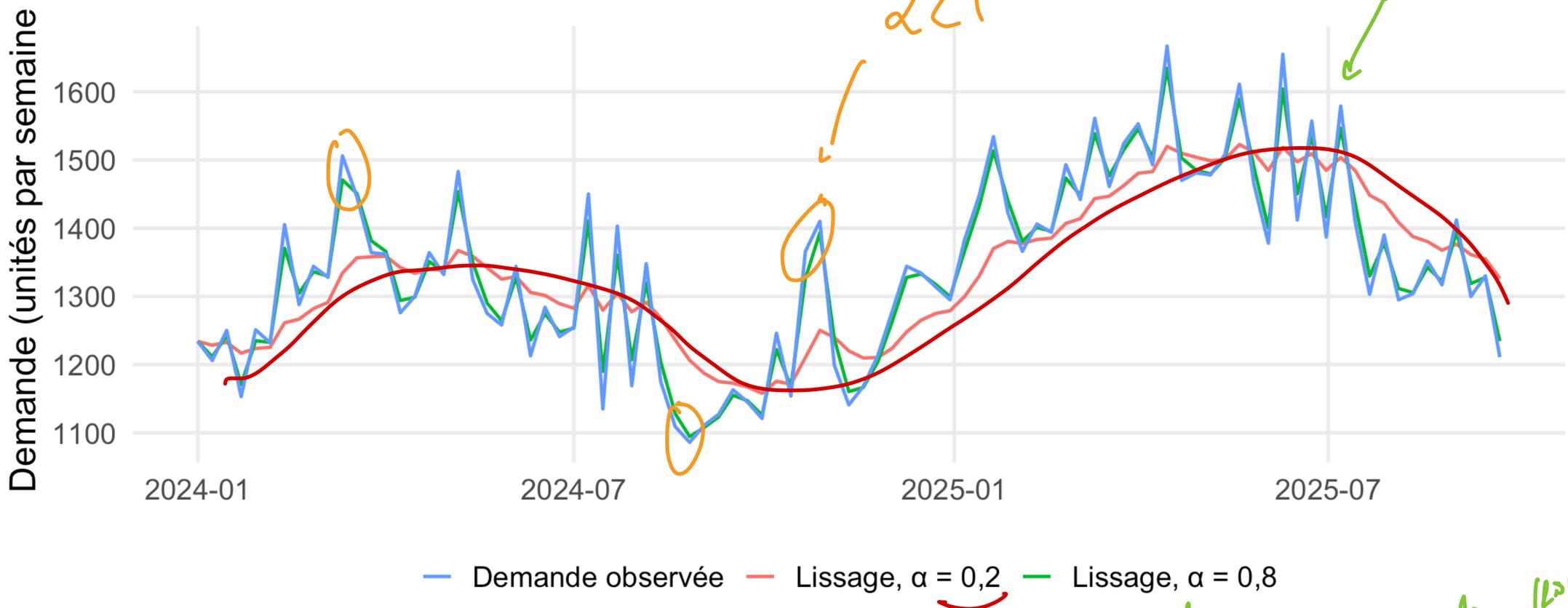
Les poids diminuent avec l'ancienneté

$$\alpha, \quad \alpha(1-\alpha), \quad \alpha(1-\alpha)^2, \quad \ldots$$

- Un alpha élevé réagit davantage à la dernière observation.
- Un alpha faible conserve plus de mémoire.
- Le niveau initial conserve aussi un poids lorsque l'historique est limité.



Comparer les niveaux sur l'apprentissage



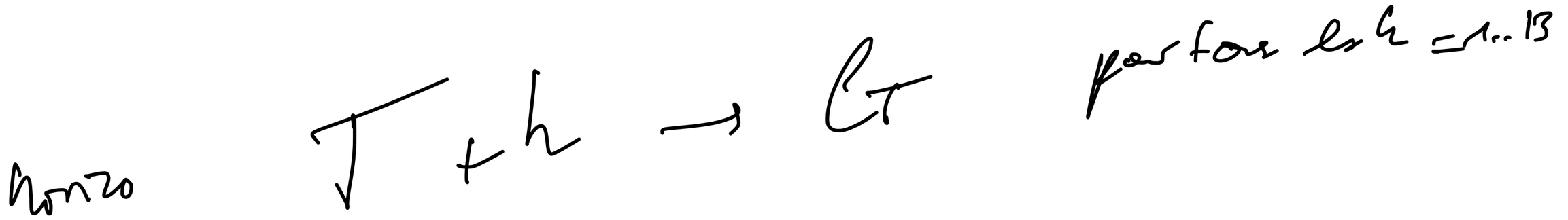
Imposer ou estimer alpha

- Les valeurs 0,2 et 0,8 sont imposées pour comprendre le mécanisme.
- Pour le SES principal, alpha et le niveau initial sont estimés sur l’apprentissage.
- Alpha est estimé ici à environ 0,371, sans utiliser la validation.

Un niveau révisable, des prévisions constantes

$$\hat{y}_{T+h|T} = \ell_T.$$

À origine fixe, le SES prévoit le même niveau à tous les horizons. Il ne modélise ni tendance ni saisonnalité, même si la série R a une fréquence de 52.



À retenir

Alpha

fraction de l’écart corrigée

Initialisation

à préciser pour comparer

SES

un niveau, sans tendance ni saisonnalité

y_t l_{t-1}

Production autonome 7.2

Avec un niveau initial de 100 et deux observations de 140, calculez les mises à jour pour alpha = 0,2 et 0,8. Tracez ces deux lissages sur l'apprentissage, puis estimez le SES principal. Distinguez alpha imposé, alpha estimé et tendance.

Auto-vérification

- Les deux calculs partagent le même état initial.
- J'obtiens 108 puis 114,4 et 132 puis 138,4.
- J'estime le SES sur l'apprentissage et je sais que ses prévisions sont constantes.